例 1 设有平稳窄带高斯过程$n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)=A(t)\cos\big(2\pi f_c t+\varphi(t)\big)$，其中$n_c(t)$、$n_s(t)$分别是$n(t)$的同相分量和正交分量，$A(t)$、$\varphi(t)$分别是$n(t)$的包络和相位。已知$n(t)$的功率是 1/2。求$n_c(t)$、$n_c(t)+n_s(t)$、$n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)$的功率。

解：根据窄带高斯噪声的性质，$n_c(t)$、$n_s(t)$、$n(t)$三者有相同的功率。已知$n(t)$的功率是 1/2，故$n_c(t)$、$n_s(t)$的功率也是 1/2。

根据窄带高斯噪声的性质，$\mathrm{E}\left[n_c(t)n_s(t)\right]=0$，因此$n_c(t)+n_s(t)$的功率是

$$\mathrm{E}\left[\left\{n_c(t)+n_s(t)\right\}^2\right]=\mathrm{E}\left[n_c^2(t)+2n_c(t)n_s(t)+n_s^2(t)\right]=\mathrm{E}\left[n_c^2(t)\right]+\mathrm{E}\left[n_s^2(t)\right]=1$$

$n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)$是复信号，其功率是实部、虚部功率之和，为 1。

例 2 设有平稳窄带高斯过程$n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)=A(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi(t))$，其中$n_c(t)$、$n_s(t)$分别是$n(t)$的同相分量和正交分量，$A(t)$、$\varphi(t)$分别是$n(t)$的包络和相位。已知$n(t)$的功率是 1/2。求随机变量$n_c$、$n_s$、$A$、$Z=A^2$、$\varphi$的概率密度函数。

解：根据窄带高斯噪声的性质，n_c、n_s是同分布的零均值高斯随机变量，方差等于$n(t)$的功率 1/2。因此n_c、n_s的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_{n_c}(x)&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}\\ f_{n_s}(y)&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-y^2}\end{aligned}\tag{1}$$

在同一时刻，这两个随机变量独立，其联合概率密度函数为

$$f_{n_c,n_s}(x,y)=f_{n_c}(x)\,f_{n_s}(y)=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\tag{2}$$

式(2)是高斯向量(n_c,n_s)的概率密度函数，也是复高斯随机变量$n_c+\mathrm{j}\cdot n_s$的概率密度函数。式(2)是一个二元函数，其等高线（给定函数值f时，x,y形成的曲线）是圆。因此也称(n_c,n_s)或$n_c+\mathrm{j}\cdot n_s$服从圆对称高斯（circularly symmetric Gaussian）分布，或者叫循环对称高斯分布。式(2)这种圆对称性说明，任意给定一个等高线（给定一个圆$x^2+y^2=a^2$）时，随机数n_c,n_s在这个圆上的出现机会与方向无关。根据这个观察可以得到两个结论：

(1) φ服从均匀分布，其概率密度函数是

$$f_\varphi(\varphi)=\frac{1}{2\pi},\ 0\le\varphi\le 2\pi\tag{3}$$

(2) 高斯随机向量(n_c, n_s)或复高斯随机变量$n_c + \mathrm{j}\cdot n_s$满足旋转不变性：对于任意给定的角度$\theta$，$n_c + \mathrm{j}\cdot n_s$与$[n_c + \mathrm{j}\cdot n_s]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$同分布。实际上，对式(2)右边执行一个坐标旋转的操作，那么结果的函数形式不变。

用S_Δ表示一个内径为a、外径为$a+\Delta$的圆环，n_c、n_s落在此圆环内的概率为

$$\Pr\left\{(n_c, n_s)\in S_\Delta\right\} = \iint_{S_\Delta} \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{4}$$

当$\Delta\to 0$时，圆环趋向于圆$x^2+y^2=a^2$。此时圆环范围内近似有 $f_{n_c,n_s}(x,y) = \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)} \approx \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-a^2}$

$$\Pr\left\{(n_c, n_s)\in S_\Delta\right\} \approx \iint_{S_\Delta} \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-a^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-a^2}\cdot 2\pi a\Delta \tag{5}$$

其中$2\pi a^2\Delta$的是圆环的面积（将圆环剪开，近似是一个高为Δ的矩形，矩形的长度是圆的周长）。

随机变量n_c、n_s落在圆环S_Δ内=随机变量A落在区间$[a, a+\Delta]$内。因此A的概率密度是

$$f_A(a) = \frac{\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-a^2}\cdot 2\pi a\Delta}{\Delta} = 2a\mathrm{e}^{-a^2},\ a\geq 0 \tag{6}$$

令$z=a^2, a=\sqrt{z}$，则随机变量A落在区间$[a, a+\Delta]$内=随机变量A落在区间$[\sqrt{z}, \sqrt{z}+\Delta]$内，对于充分小的$\Delta$，其概率是$f_A\left(\sqrt{z}\right)\Delta = 2\sqrt{z}\mathrm{e}^{-z}\Delta$。对于充分小的$\Delta$，随机变量$A$落在区间$[\sqrt{z}, \sqrt{z}+\Delta]$内=随机变量$Z=A^2$落在区间$[z, z+2\Delta\sqrt{z}]$内。此区间的长度是$2\Delta\sqrt{z}$，落在该区间内的概率是$2\sqrt{z}\mathrm{e}^{-z}\Delta$，因此概率密度是

$$f_Z(z) = \mathrm{e}^{-z},\ z\geq 0 \tag{7}$$

注意记号。在记号$f_X(y)$或$p_X(y)$中，f, p表示概率密度函数（function、probability）。f_X表示“X的概率密度函数”。$f_X(y)$表示“X在y值处的概率密度”，例如$f_X(1.73)$表示“X在1.73处的概率密度”。

例 3 功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声通过带宽为B、中心频率为f_c的带通滤波器后的输出是$n(t) = n_c(t)\cos(2\pi f_c t) - n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$。令$y(t) = n(t) + 2\cos(2\pi f_c t)$，画出$y(t)$的同相分量、正交分量的功率谱密度。

解：$n(t)$的功率谱密度见图 1。$n_c(t)$、$n_s(t)$有相同的功率谱密度，是$n(t)$的功率谱密度正频率部分左移、负频率部分右移，如图 2 所示。$y(t)$的正交分量是$n_s(t)$，其功率谱密度依然是图 2。$y(t)$的同相分量是$n_c(t)+2$，其中直流 2 的功率谱密度是$4\delta(f)$，$n_c(t)+2$的功率谱密度示于图 3。可以注意到，$y(t)$的同相分量、正交分量的功率谱密度不同（差一个直流分量），因此$y(t)$不是平稳过程（带通型平稳过程的同相正交分量一定有相同的功率谱密度）。实际上，因为$n(t)$是零均值平稳过程，所以$y(t)$的均值是$\mathrm{E}[y(t)]=2\cos(2\pi f_c t)$，均值与$t$有关，故不是平稳过程。

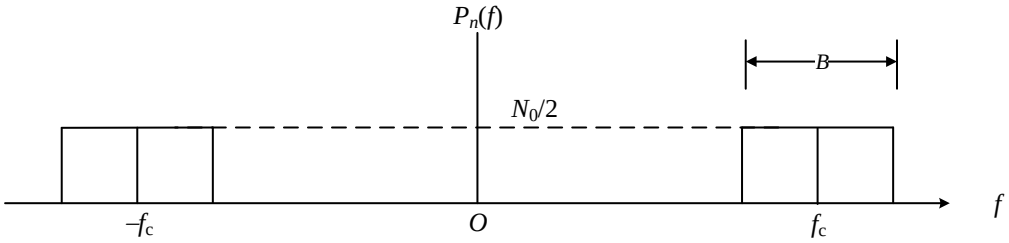


图 1 $n(t)$的功率谱密度

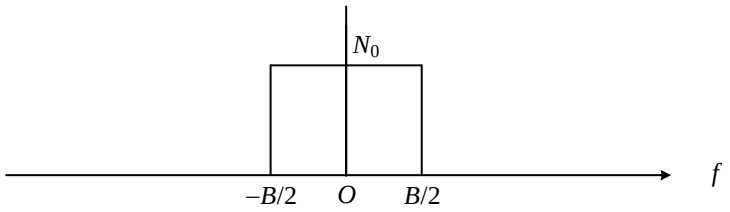


图 2 $n_c(t)$、$n_s(t)$的功率谱密度

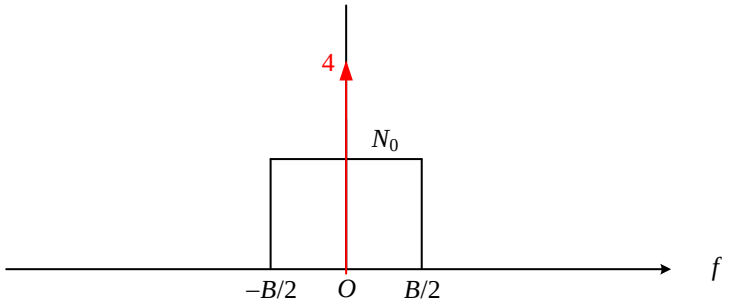


图 3 $y(t)$的同相分量是$n_c(t)+2$的功率谱密度图

例 4 图 4 中，功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$的高斯白噪声通过传递函数为$H(f)$的带通滤波器后的输出是$n(t)$，请分别按以下参考载波，画出$n(t)$的同相分量的功率谱密度，写出功率。

（1） 参考载波为$\cos(1200\pi t)$；

（2） 参考载波为$\cos(1000\pi t)$；

（2） 参考载波为$\sin(800\pi t)$；

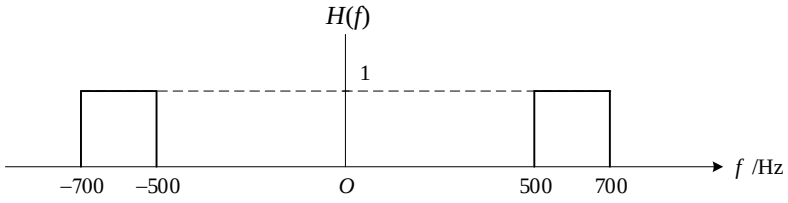


图 4 带通滤波器的传递函数

解：一般情况下，对于任意带通信号 $x(t)$（无论其是否随机），若参考载波为 $\cos(2\pi f_c t+\theta)$，则其复包络满足

$$\begin{aligned} x_L(t)&=\left[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)} \\ x(t)&=\mathrm{Re}\left\{x_L(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\} \end{aligned} \tag{8}$$

也就是说，对于给定的带通信号 $x(t)$，选择不同的参考载波（不同的 f_c 或 θ 数值），相应有不同的复包络，因此也对应着不同的同相分量、正交分量。

若 $n(t)$ 是带通型的零均值平稳高斯过程，则有

$$\begin{aligned} n_L(t)&=\left[n(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{n}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)} \\ n(t)&=\mathrm{Re}\left\{n_L(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}\right\} \end{aligned} \tag{9}$$

其同相分量 $n_c(t)=\mathrm{Re}\{n_L(t)\}$、正交分量 $n_s(t)=\mathrm{Im}\{n_L(t)\}$ 的特性也与参考载波的选择有关。不过，无论如何选择 f_c 或 θ（前提是：$n(t)$ 的最高频率不能超过 $2f_c$），以下几点都成立：

1) $n_c(t)$ 的功率=$n_s(t)$ 的功率=$n(t)$ 的功率
2) $n_c(t)$ 的功率谱密度=$n_s(t)$ 的功率谱密度，与 $n(t)$ 功率谱密度的关系是（教材 38 页）

$$P_c(f)=P_s(f)=\begin{cases} P_n(f-f_c)+P_n(f+f_c), & |f|<f_c \\ 0, & \text{else} \end{cases} \tag{10}$$

这是因为：(1)推导出教材 38 页式(3.4.35)的过程不要求 f_c 必须是中心频率，只要求 $n(t)$ 的最高频率不能超过 $2f_c$；（2）根据前面的例 2，$n_c+\mathrm{j}\cdot n_s$ 分布具有圆对称性，经过任意旋转后，$\left[n_c(t)+\mathrm{j}\cdot n_s(t)\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}$ 分布不变。

本题中的各小题的参考载波都可以写成的$\cos\left(2\pi f_c t+\theta\right)$形式，其中载频分别是600Hz、500Hz、400Hz，相位分别是0、0、$-\frac{\pi}{2}$。各小题条件下，$n(t)$的同相分量的功率都是$200N_0$，但功率谱密度不同，如下图所示：

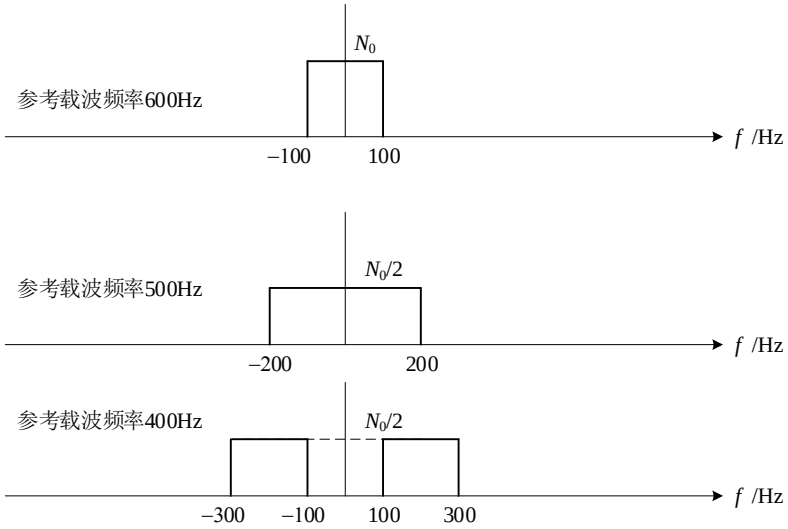


图 5 不同参考载波下同相分量的功率谱密度